NBA DATA LAB 상세 보고서

NBA 77개 시즌 선수 데이터로 직접 만든 선수 평가 지표(NDL Score)를 검증하고, 같은 데이터로 다음 시즌 선수·팀 성적을 예측한 과정을 정리한 문서입니다. 무엇을 시도했고, 어떤 수치를 보고 채택하거나 버렸는지를 순서대로 적었습니다.

- 사이트: https://nba-data-lab.vercel.app
- 저장소: https://github.com/leechi38/NBA-DATA-LAB
- 기준 시점: 2026년 10월 (2025-26 시즌까지의 기록, 2026-27 시즌 예측)

목차

1. 문제 정의
2. 접근 — 데이터 파이프라인, 채점 기준, 가중치 학습, All-NBA 일치율
3. 검토했지만 채택하지 않은 것 — 팀 환경 보정, 비율 대신 개수
4. 다음 시즌 선수 예측 (7절)
5. 팀 성적 예측 (8절)
6. 결과 — 가중치 학습 전후, All-NBA 일치율, 학습된 가중치
7. 한계와 다음에 할 것

요약

- 임의로 정했던 지표 가중치를 팀 실제 성적으로 학습시켜, 학습에 쓰지 않은 2016~2024 구간에서 **9개 시즌 전부 개선**(0.878 → 0.922)되는 것을 확인했습니다.
- 두 가지 방식으로 채점했습니다. 팀 성적 설명력은 공인 지표에 못 미치지만(0.890 vs WS 0.941), **그해 최고 선수를 뽑는 정확도는 더 높았습니다**(All-NBA 일치율 65.8% vs WS 64.5%).
- **측정해보고 채택하지 않은 시도가 두 개** 있습니다. 판단 근거를 수치로 적었습니다.
- 같은 데이터로 **다음 시즌 점수도 예측**합니다(오차 4.61 → 4.03). 여기서 세 번 틀렸는데, 세 번 다 **전체 평균이 가려놓은 것**이었습니다. 무엇을 놓쳤는지 7절에 적었습니다.
- 선수 예측을 로스터 단위로 모아 **다음 시즌 팀 성적까지 예측**했습니다. 승수 오차가 8.4승 → 6.7승으로 줄었고 **시험한 11개 시즌 전부** 기준선보다 나았습니다. 다만 **수비는 작년 팀 성적보다도 못 맞혔습니다**. 이 결과로 2026-27 순위를 예측해 8절에 적었습니다.

문제 정의

선수 한 명의 기여도를 하나의 숫자로 나타내는 공인 지표가 이미 여럿 있습니다(PER, WS, BPM). 다만 계산 과정이 **블랙박스에 가까워, 점수가 왜 그렇게 나왔는지 항목별로 알 수 없습니다.** 그래서 득점·효율·플레이메이킹·수비·승리기여 5개 축으로 이루어진 지표를 직접 만들었습니다 (NDL Score).

문제는 그다음입니다. 5개 축을 하나로 합치려면 가중치가 필요한데, 처음에는 임의의 값으로 시작할 수밖에 없었습니다 (25/20/15/20/20). 이 배분이 맞는지 확인할 방법이 없다면 지표가 그럴듯해 보여도 근거는 없는 셈입니다. **이 프로젝트의 대부분은 그 초기값을 검증 가능한 값으로 바꿔 나간 과정입니다.**

접근

1. 데이터 파이프라인

시즌별로 파일을 따로 저장하고 이미 받은 시즌은 건너뛰도록 해 중간에 끊겨도 이어받을 수 있게 했습니다. 받아온 원본은 로컬에 보관해, 지표 공식을 바꿔도 다시 받지 않고 전체를 재계산합니다.

까다로웠던 건 **기록 항목이 시대마다 다르다**는 점입니다. 스틸·블록은 1973-74, 턴오버는 1977-78, 3점슛은 1979-80, 슛 위치는 1996-97 시즌부터 집계됩니다. 그 이전에는 해당 칸이 아예 없습니다.

여기서 버그가 발생했습니다. "이 시대에 없는 기록"은 처리해뒀는데 **"있지만 이 선수만 빠진"** 경우를 놓쳐, 빈 값이 덧셈으로 번지면서 **1,409명(1970-71~1974-75 시즌 선수의 90%)의 점수가 사라졌습니다.** 두 경우를 구분해 후자는 그 항목만 빼고 계산하도록 고쳤습니다.

2. 채점 기준 만들기

가중치를 검증하려면 정답지가 필요합니다. **팀의 경기당 평균 득실차**를 정답지로 삼았습니다.

이 값을 서로 다른 두 공개 데이터셋에서 각각 계산했습니다. 겹치는 **146개 팀-시즌에서 두 값이 소수점 이하까지 일치**하는 것을 확인한 뒤 사용했습니다.

채점 방식은 이렇습니다. 한 팀 선수들의 점수를 출전시간 가중 평균해 팀 점수를 만들고, 그 값이 **그 팀의 실제 득실차를 얼마나 설명하는지** 상관계수로 잽니다. 시즌마다 구해 평균 냅니다.

3. 가중치 학습 — 뻔한 답으로 쏠리는 문제

제약 없이 최적화하자 **5개 축 중 승리기여 하나가 전체 가중치의 83%를 가져갔습니다.**

당연한 결과였습니다. 승리기여 축은 WS·VORP를 재료로 쓰는데, **이 두 지표 자체가 팀 성적에서 거꾸로 계산해 선수에게 나눠준 값**입니다. 팀 성적을 맞히라고 시켰더니 팀 성적으로 만든 재료를 고른 셈입니다. 이 답을 쓰면 NDL Score는 기존 지표의 재포장이 되고, 5개 축으로 분해한다는 목적이 사라집니다. 그래서 **각 축을 5~40%로 제한**했습니다.

과거 데이터에만 맞는 답을 거르기 위해 데이터를 세 덩어리로 나눴습니다.

- **학습용** — 1952~2015년 홀수 연도 시즌. 가중치는 여기서만 학습
- **검증용** — 같은 기간 짝수 연도 시즌
- **최종 시험용** — 학습·검증 어디에도 쓰지 않은 **2016~2024**. 3점슛 비중이 크게 늘어 경기 양상이 달라진 구간이라, 여기서도 개선이 유지되는지가 판단 기준입니다

4. 두 번째 채점 — All-NBA 일치율

팀 득실차 검증은 "좋은 선수가 많은 팀이 실제로 잘했나"를 보는 간접 방식입니다. 더 직접적인 기준으로, **그 시즌 최고 선수 명단을 얼마나 맞히는지**도 쟀습니다. 지표 상위 N명과 실제 All-NBA 선정 N명(1·2·3팀)의 겹치는 비율입니다.

5. 검토했지만 채택하지 않은 것 (1) — 팀 환경 보정

수비 기록은 팀 환경을 탑니다. 수비 좋은 팀에 있으면 개인 기록도 좋아 보일 수 있어, **팀 덕분에 얻은 몫을 걷어내고 개인 기여분만 남기는 보정**을 만들었습니다. 같은 팀 동료들의 수비 지표(본인 제외)로 회귀분석을 돌려, 설명되지 않는 부분만 개인 몫으로 보는 방식입니다.

재보니 **개선폭이 +0.002에 그쳐 넣지 않았습니다.** 같은 회귀 아이디어를 개인 보정이 아니라 가중치 학습에 쓴 쪽이 +0.044로 훨씬 효과적이었습니다.

부산물이 하나 있습니다. 회귀계수가 **음수**로 나왔는데, 동료가 수비를 잘할수록 개인의 리바운드·스틸 기록이 오히려 줄어든다는 뜻입니다. 리바운드 하나는 한 명만 잡으니 잘하는 동료와 기록을 나눠 갖게 됩니다.

6. 검토했지만 채택하지 않은 것 (2) — 비율 대신 개수

플레이메이킹·수비기여 축은 비율(AST%, STL% 등)을 쓰는데, 생산성 축은 같은 종류의 기록을 경기당 개수로 씁니다. 한 지표 안에 두 방식이 섞여 있어, **네 가지 조합을 전부 학습·검증**했습니다.

축 하나만 놓고 보면 **개수 쪽이 우세**했습니다(플레이메이킹 0.410→0.479, 수비기여 0.339→0.418). 그런데 **최종 지표는 오히려 나빠졌습니다**(0.935→0.930).

원인은 **정보 중복**입니다. 수비기여를 개수로 바꾸면 생산성 축과 상관이 **0.902**까지 올라갑니다. 생산성 축이 이미 리바운드·스틸·블록을 개수로 담고 있어 같은 것을 두 번 재는 셈입니다 (비율은 0.329로 서로 다른 것을 잽니다). 네 조합의 순위도 중복 정도와 같은 순서였습니다.

플레이메이킹	수비기여	최종 시험 점수
개수	비율	0.9372
비율	비율	0.9351 *(현재)*
개수	개수	0.9295
비율	개수	0.9270

1위 조합이 현재보다 +0.0021 나았지만, 앞서 +0.002를 이유로 버린 것과 같은 크기라 **기준을 일관되게 적용해 채택하지 않았습니다.**

> 이 실험에서 얻은 건 성능이 아니라 이 사실입니다 — **혼자 놓고 보면 더 좋은 재료가, 합쳐 놓으면 더 나쁜 결과를 낼 수 있다.**

7. 다음 시즌 예측 — 나이 곡선과 기량 구간

지표를 만들었으니 **다음 시즌을 맞힐 수 있는지**도 물어봤습니다. 선수-시즌이 25,292개라 나이별 추세를 뽑을 표본은 충분했습니다. 연속 두 시즌을 모두 뛴 쌍이 14,217개 나왔고, 나이별 평균 변화를 이으면 **25~26세에 정점을 찍고 이후 완만히 내려가는** 곡선이 나옵니다.

기준선부터 쌓아 올리며 매번 홀드아웃(2016-17년 이후)에서 측정했습니다.

모델	MAE	상관
작년 성적 그대로	4.61	0.730
최근 3시즌 가중평균(5:4:3)	4.40	0.742
+ 평균회귀	4.23	0.740
+ 나이 보정	4.16	0.759
+ 기량 구간별 회귀	4.13	0.761
+ 시즌별 비중 학습	4.08	0.764
+ 유망주 성장 보정	4.07	0.766
+ 결장 경기 보정	**4.03**	**0.772**

여기서 세 번 틀렸고, 세 번 다 "전체 평균"이 숨긴 것이었습니다.

하나. 나이 보정을 넣어도 전체 MAE가 0.03밖에 줄지 않아 효과가 없어 보였습니다. 나이대별로 쪼개보니 **33세 이상에서만 3.99→3.38로 15% 개선**되고, 젊은 층에서는 오히려 나빠지고 있었습니다. 두 효과가 서로를 지워 평균에서는 0으로 보인 것입니다. 원인은 **생존 편향**입니다 — 나이 곡선은 다음 시즌에도 리그에 남은 선수로만 계산되는데, 20세에 리그를 떠난 선수의 평균은 47.7, 남은 선수는 50.0이었습니다. 못한 선수가 표본에서 통째로 빠져 젊은 나이대의 상승폭이 부풀려집니다.

둘. 평균회귀 강도를 `출전시간/(출전시간+2000)`이라는 식으로 **제가 정했습니다**. 점수대별 편향을 재보니 이것이 상위권을 과도하게 끌어내리고 있었습니다.

올해 점수대	실제 내년 평균	모델 예측	편향
40~49	48.8	49.0	+0.2
60~69	61.1	59.3	−1.8
80~89	80.7	75.0	**−5.7**
90~99	88.0	81.5	**−6.5**

손으로 정한 상수를 빼고 **계수를 최소제곱으로 추정**하자 모든 구간의 편향이 ±0.6 안으로 들어왔습니다. 추정된 회귀 강도는 12%로, 제가 넣었던 21%의 절반이었습니다.

셋. 그래도 요키치 같은 선수가 한 해 만에 크게 떨어진다는 예측은 어색했습니다. 등급을 나눠 재보니 **평균회귀의 크기가 등급마다 전혀 달랐습니다.**

직전 3시즌 평균	표본	다음 시즌 평균회귀율
80점 이상	157	**6.1%**
70~80	484	11.6%
60~70	1,910	13.4%
50~60	6,599	9.3%
50 미만	5,067	**53.6%**

기울기를 하나만 두면 전원에게 12%가 적용되어 **상위권을 두 배로 끌어내립니다.** 그래서 기량 구간별로 기울기를 따로 추정했습니다. 다만 자유롭게 두면 70~80 구간이 1.058, 즉 "평균에서 멀어진다"는 값을 내놓습니다. 상위 구간 표본이 얇아서 생기는 과적합입니다. 그래서 **기울기가 구간에 따라 줄지 않고 1을 넘지도 않는다**는 두 제약을 걸고, 그 안에서 데이터가 값을 고르게 했습니다. 가설을 모델이 아니라 제약으로 넣은 것입니다.

나이 델타도 같은 방식으로 젊은 구간과 30세 이상 구간의 계수를 따로 추정했고, **0.88 대 1.43**이 나왔습니다 — 생존 편향 이야기와 일치하게, 젊은 구간 곡선을 덜 신뢰합니다. 결과적으로 요키치의 예측이 **91.3 → 94.2**로, 하락폭이 −6.8에서 −3.9로 줄었습니다.

> 세 번 다 같은 실수였습니다 — **전체 평균 하나만 보고 판단했고, 상수를 데이터에 묻지 않고 직접 정했다.**

손으로 정한 상수가 하나 더 남아 있었습니다. **최근 3시즌 가중치 5:4:3**입니다. `직전 시즌 − 가중평균` 항을 하나 더해 시즌별 비중을 데이터가 고르게 했더니, 계수가 0.29로 나오며 직전 시즌 비중이 42%에서 **60%**로 올라갔습니다(60점대 선수 기준 60:23:17). 전체 오차 4.13 → 4.08, 부트스트랩 신뢰구간 `[+0.015, +0.082]`로 0을 포함하지 않습니다. 이번에는 나이대(23세 이하·24~29· 30세 이상)와 예측 점수대(50 미만·50~70·70 이상)로 쪼개 **모든 구간에서 줄었는지**부터 확인했습니다. 가장 크게 준 곳은 70점 이상(7.76 → 7.54)이었습니다. 같은 방식으로 출전시간·경기수· 선발 비율·경력 연차도 넣어봤지만 0.01 안팎이라 넣지 않았습니다.

"스타와 유망주를 너무 깎는다"는 지적도 데이터에 물었습니다. 맥시(75.4 → 68.0)나 머리(73.3 → 65.7)의 하락이 어색하다는 피드백이었는데, 쪼개보니 나이 보정은 0.0·−1.3에 그쳤고 하락은 대부분 **한 해 급등**에서 왔습니다(맥시 65.2 → 58.8 → 75.4). 77개 시즌 전체에서 그룹별로 실제와 예측을 비교했습니다.

그룹	표본	올해 → 실제 다음 해	모델 편향
24~29세, 한 해 +7점 이상 급등, 68점 이상	102	76.9 → 70.8	1.9점 더 깎음
└ 그중 최근 10년(시험 구간)	25		**1.2점 덜 깎음**
26~29세 스타(65점 이상), 최근 10년	76		**2.6점 덜 깎음**
한 시즌 뛴 신인 60점 이상, 최근 10년	14		3.3점 높게 예측
22세 이하, 기량 60점 이상	179	68.5 → 69.1	**1.5점 덜 키움**

급등한 선수는 실제로도 다음 해 6점 넘게 내려왔고, 최근 10년에는 모델보다 더 내려왔습니다. 급등한 해를 기량별로 더 믿게 하는 항은 계수가 0으로 나와 넣지 않았습니다. 첫해에 잘한 신인도 2년차에 오히려 내려오는 쪽이었습니다. **맞는 지적은 유망주 하나였습니다.** 나이 곡선은 결국 자리 잡지 못하는 선수까지 섞인 평균이라, 잘하는 어린 선수의 성장을 덜 줍니다. 그래서 젊은 구간 나이 델타에 기량(55점 위로 10점마다 1)을 곱한 항을 더했습니다(2시즌 이상 뛴 선수만). 오차 4.083 → 4.065(신뢰구간 `[+0.010, +0.028]`), 22세 이하·60점 이상의 편향은 +1.62 → +0.65로 줄었습니다. 웸반야마 73.3 → 75.4, 듀런 69.2 → 70.9로 올랐습니다. 같은 항이 26~29세 스타는 조금 더 내리는데(길저스알렉산더 91.8 → 90.7), 위 표의 최근 10년 기록과 같은 방향입니다.

부상 시즌은 점수가 눌려 있었습니다. NDL은 `50 + 경기력 × 출전 비중`이라, 출전시간이 기준(2,000분)에 못 미치면 점수가 50 쪽으로 당겨집니다. 2025-26 아데토쿤보는 36경기(비중 0.52)라 62.1인데, 같은 경기력으로 결장 없이 뛰었다면 약 73입니다. 모델은 이 눌린 점수를 3시즌 평균에 그대로 넣고 있었습니다.

처음에는 총 출전시간 전체를 되살렸는데 오히려 나빠졌습니다(4.065 → 4.078). 원래 적게 뛰는 식스맨까지 부풀렸기 때문입니다. 그래서 **경기당 출전시간은 그대로 두고 결장한 경기만** 되살리고, 적게 뛴 시즌은 덜 믿도록 3시즌 평균의 가중치에 출전 경기 비율을 곱했습니다. "결장 없음"의 기준은 시즌 경기 수의 85%(82경기 시즌이면 70경기)입니다. 단축 시즌(1998-

99 50경기, 2011-12 66경기)도 같은 비율로 맞춥니다. 이 85%는 **학습 구간 안에서만** 골랐습니다(~2005 적합 → 2006~2014 검증, 60~100% 중 최소 오차). 시험 구간은 마지막에 한 번만 봤습니다. 오차 4.065 → **4.030**(신뢰구간 `[+0.010, +0.059]`), 상관 0.766 → 0.772입니다. 아데토쿤보의 2026-27 예측은 69.5에서 77.3이 됐습니다. 출전 이력(최근 3시즌 평균 출전 비율) 항도 넣어봤지만 효과가 없어 뺐습니다.

그래도 예측은 보수적입니다. 기대 경로만 이어 붙이면 플래그는 63, 크니펠은 69에서 멈춥니다. 그런데 21세 이하에 신인 시즌 60~70점을 낸 선수 28명 중 **32%가 5년 안에 80점을 넘었습니다** (르브론·커리·요키치·돈치치·앤서니 데이비스…). 요키치(25세 예측 78 → 실제 97)처럼 모델은 도약을 한 해 늦게 따라갑니다. 숫자 하나는 비슷한 선수들의 가운데값이라 이 꼬리를 담을 수 없습니다. 그래서 가운데값은 그대로 두고 두 가지를 덧붙였습니다.

- **다음 시즌 80% 범위** — 나이·기량·경력이 비슷한 그룹에서 실제가 예측을 벗어난 폭(예측 시점 직전 15시즌). 2015년까지로 만든 범위에 이후 시즌의 **79.7%**가 들어왔습니다(위 10.1% / 아래 10.3%)
- **5년 안에 70·80·90점 도달 확률** — 같은 나이에 점수·3시즌 평균·경력이 가장 비슷한 과거 선수 30명이 이후 실제로 **오른 폭**을 옮겨 붙였습니다. 처음에는 비교 선수의 최고점을 그대로 썼는데, 최상위 선수는 위쪽에 비교 대상이 없어 확률이 체계적으로 낮았습니다(30~50% 예측 → 실제 57%)

확률은 2010-11~2020-21 시즌 3,835개 선수-시즌을 그 시점에 결과가 나와 있던 선수만으로 예측해 맞춰봤습니다.

80점 도달 예측	5~15%	15~30%	30~50%	50~80%	80~100%
실제 도달	8%	24%	36%	53%	93%

비교 기준 점수도 결장 보정 점수를 씁니다. 눌린 점수로 비교하면 아데토쿤보가 "32세에 62점인 선수"들과 묶여 80점 도달 0%가 나왔습니다(보정 후 10%, 70점 도달 70%). 보정 점수 쪽이 Brier 점수도 조금 낮았습니다(80점 0.0155 → 0.0153, 70점 0.0439 → 0.0428).

이제 크니펠은 "내년 66.0(56~76), 5년 안에 80점 30%", 듀런은 "71.0(61~81), 40%"로 보입니다. 한계도 둘 있습니다.

- **90점 도달은 실제보다 낮게** 나옵니다(평균 예측 0.8% / 실제 1.2%). 90점대 시즌이 2010년대 이후 두 배로 늘어 과거 비교 풀이 따라가지 못합니다
- **스타의 범위는 좁습니다.** 기량 70점 이상은 시험 구간에서 68%만 범위 안에 들었고, 벗어난 쪽은 대부분 아래입니다. 2016년 이후 이 선수들이 다음 해 결장(시즌 85% 미만 출전)하는 비율이 **26~28%에서 59%로** 뛰었기 때문입니다(로드 매니지먼트). 처음에는 1990년 이후 잔차로 범위를 잡았는데 이 변화를 못 따라가, 직전 15시즌만 쓰도록 바꿨습니다. 같은 계수로 범위만 2016~2020 잔차로 만들어 2021~2025에 대보면 스타 적중이 62% → 73%로 오릅니다. 이 비교는 시험 구간을 보고 한 것이라 검증된 개선이라기보다 시대 변화에 맞춘 판단입니다

고쳤다고 단정하지는 않았습니다. 80점 이상 선수-시즌은 역대 157개, 검증 구간에는 32개뿐입니다. 부트스트랩으로 그 구간의 편향 신뢰구간을 구하면 고치기 전 `[-4.12, +2.81]`, 고친 뒤 `[-2.34, +4.84]` 로 **둘 다 0을 포함**합니다. 상위권 예측이 나아졌다고 말할 통계적 근거는 없습니다. 단정할 수 있는 것은 전체 오차 **4.16 → 4.13**까지이고(신뢰구간 `[+0.006, +0.036]`), 상위권 개선은 관측된 회귀율과 제약이 근거일 뿐 검증된 사실이 아닙니다.

한계는 분명합니다. 부상·이적·역할 변화·신인은 반영하지 못하고, 직전 세 시즌 기록과 나이만 씁니다. 평균 4.1점 오차는 순위를 뒤집기 충분한 크기라, 개별 선수의 예측값보다 추세로 읽는 편이 맞습니다. 결과는 다음 시즌 예측 페이지에 공개해 두었습니다 — 맞고 틀림은 시즌이 끝나면 드러납니다.

8. 팀 성적 예측 — 선수 예측을 모으면 팀이 맞을까

7절의 선수 예측 위에 한 단계를 더 쌓았습니다. 예를 들어 2017-18 클리블랜드라면, 그 시즌 로스터 선수 전원의 NDL을 **2016-17까지의 기록만으로** 예측합니다. 이것을 출전 비중으로 가중평균해 그 시즌 팀의 공격 레이팅(ORtg)과 수비 레이팅(DRtg)을 맞힙니다. 리그 전체 득점 수준은 시대마다 10점 넘게 움직이기 때문에, 목표값은 리그 평균을 뺀 값으로 잡았습니다.

가장 신경 쓴 건 **시즌 시작 시점에 알 수 없는 정보를 쓰지 않는 것**입니다. 그 시즌 실제 출전시간을 쓰면 부상·트레이드·기용 변화를 미리 아는 셈이 됩니다. 그래서 두 가지를 정했습니다.

- **로스터** — 그 시즌에 처음 뛴 팀을 소속으로 봅니다. 개막 로스터로 예측하는 셈입니다
- **출전 비중** — 직전 시즌 경기당 출전시간을 씁니다. 기록이 없는 신인은 학습 구간에서 같은 처지였던 선수들의 평균(NDL 49.8, 13.7분)을 줍니다

실제 출전시간을 쓴 버전은 상한선을 보려고 따로만 쟀습니다. 학습은 1979~2015 시즌, 시험은 2016~2026 시즌(330팀-시즌)입니다. 피처 조합은 학습 구간 안에서 시즌을 하나씩 빼 맞혀보는 교차검증으로만 골랐습니다.

모델	순레이팅 오차	승수 오차	순레이팅 상관	컨퍼런스 상위 6팀 적중
모두 리그 평균	3.86	9.8승	—	7.4 / 12
작년 팀 성적 그대로	3.37	8.4승	0.586	7.8 / 12
로스터 NDL 예측	**2.72**	**6.7승**	**0.690**	**8.4 / 12**
(참고) 실제 출전시간을 안다면	*2.54*	*6.1승*	*0.758*	*9.0 / 12*
(참고) 선수 성적까지 안다면	*1.15*	*3.1승*	*0.956*	—

시즌별로 나눠 봐도 **11개 시즌 전부** 작년 그대로보다 나았습니다. 실제 출전시간을 알 때와의 차이는 0.18점에 그칩니다. 반면 그 시즌 **실제 선수 NDL**까지 넣으면 오차가 1.15로 절반 아래가 됩니다. 남은 오차의 대부분은 로스터·출전시간이 아니라 **선수 개개인의 다음 시즌 변화를 못 맞히는 데서** 나옵니다. 7절에서 선수 오차를 4.13 → 4.03으로 줄였을 때 팀 오차는 2.74 → 2.72에 그쳤는데(상위 6팀 적중은 8.6 → 8.4), 선수 오차의 작은 개선은 팀 단위에서 대부분 상쇄되기 때문입니다.

공격과 수비가 전혀 다르게 나왔습니다.

	공격(ORtg) 상관	수비(DRtg) 상관
작년 팀 성적 그대로	0.537	**0.516**
로스터 NDL 예측 (구성요소 포함)	**0.685**	0.431
+ 작년 팀 레이팅	0.673	0.549
(참고) 그 시즌 실제 선수 기록	*0.901*	*0.790*

선수 기록으로 공격은 잘 맞히지만, **수비는 작년 팀 성적을 그대로 쓰느니만 못했습니다.** 그래서 작년 팀 레이팅을 피처로 함께 넣은 모델을 채택했습니다.

처음에는 수비기여 축이 같은 포지션끼리 비교한 비율 기록이라 팀 수비를 담지 못한다고 해석했습니다. **그 해석은 틀렸습니다.** 그 시즌 실제 선수 기록으로 같은 회귀를 돌리면 수비 상관이 0.790까지 오릅니다. 승리기여 축(WS·BPM이 섞여 팀 성적이 새어들 수 있는 축)을 빼도 0.788, 수비기여 축까지 빼도 0.780입니다. 선수 기록이 팀 수비를 못 담는 게 아니라, **수비 쪽 기록이 다음 시즌까지 이어지지 않아 예측이 안 되는 것**에 가깝습니다. 다만 같은 시즌 기록은 그 팀 환경에서 쌓인 값이라, 이것만으로 선수 수비가 팀 수비를 만든다고 단정할 수는 없습니다.

로스터가 많이 바뀐 팀일수록 작년 팀 레이팅을 덜 믿도록 **로스터 연속성**(작년에도 같은 팀에서 뛴 선수의 출전 비중)을 곱한 항도 넣어봤지만 수비 상관이 0.549 → 0.551로 차이가 없었습니다.

크게 틀린 팀은 세 부류였습니다. **부상**(2019-20 골든스테이트 +11.3점, 2024-25 뉴올리언스), **탱킹**(2020-21 휴스턴·오클라호마시티), **신인·유망주의 급성장**(2025-26 샬럿·샌안토니오)입니다. 셋 다 직전 시즌 기록에는 없는 정보입니다.

이 모델로 **2026-27 시즌을 예측**했습니다. 로스터는 2026년 10월 25일 기준이고, 시즌아웃이 확정된 6명은 뺐습니다. 과거 로스터는 "그 시즌에 실제로 뛴 선수"라 시즌을 통째로 쉰 선수가 없으니, 같은 조건을 맞추기 위해서입니다. 단기 부상자는 그대로 뒀습니다.

순위	동부	예상 승	서부	예상 승
1	보스턴	51.5	**오클라호마시티**	**65.1**
2	클리블랜드	50.6	샌안토니오	54.4
3	디트로이트	49.2	덴버	52.8
4	토론토	49.1	휴스턴	52.0
5	뉴욕	48.1	미네소타	48.0
6	필라델피아	45.6	LA 레이커스	45.7

평균 오차가 6.7승이라 4~5승 차이는 얼마든지 뒤집힙니다. 순위 하나하나보다 상위·중위·하위권으로 읽는 편이 맞습니다. 30개 팀 전체 순위와 팀별 선수 기여, 시즌별 백테스트는 예측 모델 페이지에 있습니다.

신인을 전원 같은 값으로 처리한 것은 문제가 아니었습니다. 처음에는 상위 지명 신인이 있는 팀이 낮게 잡혔을 거라 보고, 1976~2026 드래프트 기록을 받아 지명 순번별로 신인 대체값을 나눴습니다. 학습 구간에서 신인 첫 시즌 NDL은 이랬습니다.

지명	표본	신인 시즌 NDL	경기당 출전
1~3순위	109	**55.6**	29.4분
4~10순위	259	50.2	23.7분
11~30순위	713	48.5~49.5	13~16분
31순위 이하·미지명	1,426	48.5~48.7	10~11분

1~3순위 말고는 전체 평균(49.8)과 거의 같습니다. 반영해도 팀 오차는 2.72 → 2.71로 그대로였고, 샬럿 2025-26의 오차도 −10.8 → −10.9로 줄지 않았습니다. 그 시즌 4순위 크니펠이 NDL 65.0을 냈는데, 같은 4~10순위 평균은 50.2이고 한 해 전 4순위 캐슬은 43.2였습니다. **지명 순번으로는 알 수 없는 이상치**였습니다. 500분 미만 기록이 있는 선수를 신인과 따로 다뤄도 마찬가지여서 둘 다 넣지 않았습니다(`exp_team_features.py`).

> 선수 예측을 모으면 팀 공격은 꽤 맞는다. 수비는 선수 기록에 담겨 있지만 **다음 시즌까지 이어지지 않는다.** 팀 예측을 더 낫게 하는 길은 팀 집계가 아니라 선수 예측에 있다.

AI 활용 범위

개발 도구로 Claude Code를 사용했습니다. **코드 작성은 AI가, 무엇을 만들고 무엇을 버릴지 판단하는 것은 제가** 했습니다.

- 최적화가 **팀 성적에서 역산된 지표로 팀 성적을 맞히는 구조**임을 알아채고 제한을 건 것 (3)

- 학습·검증·최종시험으로 데이터를 나눠 검증 체계를 짠 것 (3)
- 채점 데이터를 두 출처에서 각각 구해 대조한 뒤 사용한 것 (2)
- 두 기능을 만들어 측정하고 **효과가 작아 넣지 않기로 결정한 것** (5·6)
- 선수 예측을 **과거 시즌 로스터 단위로 모아** 팀 레이팅으로 검증하는 방식을 설계한 것 (8)

결과

① 가중치 학습 전후 — 팀 성적 설명력

팀 점수가 실제 팀 득실차를 얼마나 설명하는지(상관계수). 1에 가까울수록 좋습니다.

구간	시즌	감으로 정한 가중치	학습한 가중치	개선
학습용 (1952~2015 홀수)	32	0.828	0.878	+0.050 (29/32)
검증용 (1952~2015 짝수)	32	0.847	0.894	+0.047 (31/32)
최종 시험용 (2016~2024)	9	0.878	**0.922**	**+0.044 (9/9)**
전체	73	0.842	0.890	+0.048 (69/73)

세 구간의 개선폭이 +0.044~+0.050으로 거의 같습니다. 과거 데이터에만 맞는 답을 찾은 것이라면 3점 혁명 이후 경기 양상이 달라진 최근 구간에서 개선폭이 줄어야 하는데, 그렇지 않았습니다.

② All-NBA 일치율 — 최고 선수를 뽑는 정확도

각 지표의 상위 N명이 실제 All-NBA 선정 N명과 얼마나 겹치는지(77개 시즌).

지표	전체 평균	2000년 이후
NDL Score	**65.8%**	**69.4%**
WS	64.5%	67.7%
PER	57.1%	57.3%
BPM	38.6%	55.3%

팀 성적 설명력에서는 공인 지표에 뒤졌지만, 최고 선수를 뽑는 정확도에서는 앞섰습니다. 두 채점이 서로 다른 것을 재고 있다는 뜻입니다.

이유를 확인해보니 설계 차이였습니다. NDL Score는 출전시간이 적은 선수의 점수를 평균 쪽으로 당기는데, 이 보정이 **팀 성적 상관은 약 0.02 떨어뜨리지만**(보정 없으면 0.909) 상위권 명단은 지켜줍니다. 보정이 없는 BPM은 2023-24 상위 15명에 **1~3경기만 뛴 선수가 6명** 들어갑니다. NDL Score 상위 15명에는 40경기 미만이 한 명도 없습니다.

학습된 가중치

구성요소	무엇으로 계산하나	감으로 정한 값	학습한 값
생산성	득점 + 리바운드 + 어시스트 + 스틸 + 블록 − 턴오버	25.0%	9.0%
효율성	슈팅 효율 (TS%, eFG%)	20.0%	**29.7%**
플레이메이킹	어시스트 비율 − 턴오버 비율	15.0%	9.3%
수비기여	스틸·블록·수비리바운드 비율	20.0%	12.0%
승리기여	팀 승리 기여도 추정치 (WS, VORP)	20.0%	**40.0%**

생산성이 25% → 9%로 내려가고 효율성이 20% → 29.7%로 올라갔습니다. **많이 넣는 것보다 적게 던져 많이 넣는 쪽이 팀 성적과 더 붙어 있다**는 결과입니다.

> **설계 규칙 두 가지**
>
> **비교 대상을 나눕니다.** 생산성·승리기여는 리그 전체와 비교하지만, 효율성·플레이메이킹·수비기여는 같은 포지션끼리만 비교합니다. 센터는 골밑에서 쏘니 슈팅 효율이, 가드는 공을 오래 잡으니 어시스트가 구조적으로 높습니다. 보정하지 않으면 포지션이 곧 점수가 됩니다.
>
> **적게 뛴 선수는 잘라내지 않고 끌어당깁니다.** 총 출전시간이 2,000분에 못 미치는 만큼 점수를 평균(50점) 쪽으로 당깁니다. 표본이 작은 선수를 명단에서 지우지 않으면서도 상위권을 차지하지 못하게 하는 방식입니다.

한계

- **팀 성적 설명력은 공인 지표에 못 미칩니다.** 73개 시즌 평균으로 NDL Score 0.890, WS 0.941, BPM 0.987입니다. 다만 WS·BPM은 팀 성적에서 역산해 만든 지표라 이 채점에서 유리하며, 같은 지표들이 All-NBA 일치율에서는 뒤집힙니다.
- **옛날 시즌은 평가 축이 비어 있습니다.** 1973-74 이전에는 스틸·블록을 기록하지 않아 수비기여 축이 사실상 작동하지 않습니다.
- **시뮬레이션은 1996-97 이후만 지원합니다.** 엔진이 슛 위치를 기준으로 경기를 돌리는데 그 이전에는 해당 데이터가 없습니다. 넣으면 모든 선수가 같은 슛 성향을 갖게 되어 제외했습니다.
- **팀 성적 채점 구간이 2024년까지입니다.** 사용한 공개 데이터셋이 그 이후를 다루지 않습니다.

다음에 할 것

- 2025~2026 시즌 팀 성적 데이터를 확보해 채점 구간 연장
- 시대별로 나눠 가중치 학습 (3점 도입 전후로 최적 가중치가 다를 가능성)